

Công nghệ phần mềm

AI-07: Gợi ý môn học có giải thích

06/10/2026

1. Nhóm sẽ làm gì?

Nhóm xây dựng một website **bản demo**: người dùng chọn một trong bốn ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu; nhập các môn đã qua, mục tiêu học tập và mức ưu tiên. Chương trình kiểm tra môn đã học, điều kiện tiên quyết và nhóm tự chọn trong **toàn bộ khung chương trình của ngành đã chọn**; sau đó LLM có sẵn xếp hạng các môn hợp lệ. Kết quả hiển thị lý do gợi ý, lý do môn bị chặn và cho phép đổi ưu tiên để xem gợi ý khác. Nếu LLM lỗi hoặc trả mã sai, dùng bảng xếp hạng đơn giản bằng code.

Bốn ngành được lưu thành bốn catalog riêng, không gộp thành một danh sách để gợi ý. Người dùng bắt buộc chọn đúng ngành trước khi chọn các môn đã qua. Backend chỉ đọc catalog và quy tắc tín chỉ của ngành đó; tập ứng viên gửi cho LLM cũng chỉ gồm môn của ngành đó. Ví dụ, sinh viên chọn Khoa học dữ liệu thì hệ thống chỉ kiểm tra và đề xuất các học phần thuộc khung Khoa học dữ liệu, dù một số mã môn cũng xuất hiện trong ngành Toán tin hoặc KHMTTT. Nếu người dùng đổi ngành, hệ thống xóa danh sách môn đã chọn và yêu cầu nhập lại để tránh trộn dữ liệu.

Nhóm chỉ sử dụng phần **Khung chương trình đào tạo** của từng PDF: bảng tổng hợp cơ cấu tín chỉ và toàn bộ bảng học phần. Không thu thập mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, tuyển sinh, vị trí việc làm hoặc các phần thuyết minh khác. Với mỗi học phần, dữ liệu cần nhập là mã, tên, số tín chỉ, khối/nhóm, tiên quyết và trang nguồn; số giờ lý thuyết/Thực hành/tự học chỉ nhập nếu nhóm muốn hiển thị, không ảnh hưởng chức năng chính. Từ khóa ngăn phục vụ LLM được biên soạn riêng từ tên môn và phải ghi rõ không phải dữ liệu nguyên văn của khung chương trình. Các mã tiên quyết xuất hiện trong bảng nhưng không có trong cùng catalog được giữ là “tham chiếu ngoài/chưa xác minh”, không tự mở khóa môn.

Sau khi dữ liệu được nhập và kiểm tra chéo, hệ thống có thể tính tiến độ theo tổng 135/132/129/127 tín chỉ và các nhóm lựa chọn. Tuy nhiên, đây vẫn là công cụ hỗ trợ đồ án: không khẳng định môn chắc chắn mở trong kỳ hoặc sinh viên chính thức đủ điều kiện đăng ký/tốt nghiệp vì PDF không chứa toàn bộ quy chế học vụ.

Nhóm tự tạo **12 hồ sơ học tập giả lập** (3 hồ sơ/ngành) để demo và kiểm thử. Mỗi hồ sơ có danh sách môn đã qua, mục tiêu và ưu tiên; không dùng dữ liệu cá nhân thật. Không làm đăng nhập, kết nối hệ thống đào tạo, tự huấn luyện model, Docker/CI bắt buộc hay báo cáo nghiên cứu quy mô lớn.

Công nghệ gợi ý: Python/FastAPI cho backend; giao diện HTML/CSS/JavaScript hoặc React

nếu nhóm đã quen; dữ liệu lưu JSON; dùng một LLM có sẵn qua API. Nhóm thống nhất công cụ ngay tuần 1 và giữ ổn định. Thời gian dự kiến khoảng 4–6 giờ mỗi người mỗi tuần, tăng nhẹ ở tuần tích hợp và chuẩn bị demo.

2. Việc cần làm theo tuần

Mốc ngày dưới đây tính từ thứ Hai 28/09/2026. Tuần 1 đã bắt đầu từ tuần trước; tại ngày cập nhật 06/10/2026, nhóm đang ở tuần 2.

Tuần 1 (28/09–04/10): Chốt phạm vi

- Đọc mô tả AI-07 và chỉ xác định phần Khung chương trình đào tạo trong bốn PDF; thống nhất luồng demo và công cụ quen dùng.
- Vẽ nhanh hai màn hình: nhập thông tin và xem gợi ý; chia người đọc PDF theo ngành.

Cuối tuần có: danh sách việc và phác thảo hai màn hình chính.

Tuần 2 (05/10–11/10): Chia và nhập toàn bộ dữ liệu

- Chia các trang thuộc phần Khung chương trình đào tạo cho cả nhóm; nhập bảng tổng hợp tín chỉ và toàn bộ dòng học phần, ngoại ngữ lựa chọn, nhóm tự chọn và nhánh tốt nghiệp. Khối lượng đối chiếu theo PDF là Toán học 89 dòng, Toán tin 63 dòng, KHMTTT 61 dòng và Khoa học dữ liệu 59 dòng; đây là số dòng bảng, không phải số môn duy nhất sau khi gộp mã lập.
- Với mỗi dòng, ghi mã, tên, số tín chỉ, ngành, khối/nhóm, tiên quyết và trang PDF; đánh dấu ô đọc chưa chắc để kiểm tra chéo.

Cuối tuần có: bản nhập thô của toàn bộ bốn khung chương trình và danh sách chỗ chưa đọc chắc hoặc chưa thống nhất.

Tuần 3 (12/10–18/10): Làm file dữ liệu và hồ sơ giả lập

- Đổi phần cho nhau để kiểm tra chéo từng dòng, rồi chuyển dữ liệu sang JSON; kiểm tra mã trùng, tổng tín chỉ, nhóm tự chọn và tiên quyết.
- Gộp đúng các mã môn lập giữa các định hướng; giữ quan hệ với nhiều nhóm nhưng không cộng tín chỉ hai lần. Mã tiên quyết ngoài catalog được đánh dấu rõ.
- Tạo 12 hồ sơ giả lập, mỗi ngành 3 hồ sơ ở các giai đoạn học khác nhau; cả nhóm xem lại để tránh tình huống vô lý.

Cuối tuần có: bốn catalog đã nhập đủ các dòng theo PDF và đã kiểm tra chéo; dòng còn mơ hồ được giữ trạng thái “chưa xác minh”, kèm báo cáo lỗi dữ liệu và 12 hồ sơ demo/test không chứa thông tin sinh viên thật.

Tuần 4 (19/10–25/10): Viết phần kiểm tra điều kiện

- Viết hàm loại môn đã học, kiểm tra tiên quyết AND/OR, tổng tín chỉ, nhóm tự chọn, định hướng và nhánh tốt nghiệp theo từng ngành.
- Mọi hàm đều nhận mã ngành; chỉ tải một catalog trong mỗi lượt xử lý. Thử các trường hợp dễ sai: thiếu tiên quyết, đủ một nhánh OR, mã thuộc ngành khác và mã tiên quyết chưa có trong catalog.

Cuối tuần có: chương trình trả danh sách môn hợp lệ/bị chặn và lý do, chưa cần giao diện đẹp hay LLM.

Tuần 5 (26/10–01/11): Tạo backend và cách xếp hạng đơn giản

- Tạo API nhận ngành, môn đã qua, mục tiêu và ưu tiên; trả kết quả từ phần kiểm tra điều kiện.
- Làm xếp hạng dự phòng bằng vài quy tắc dễ hiểu, chẳng hạn ưu tiên môn bắt buộc còn thiếu rồi môn phù hợp mục tiêu.

Cuối tuần có: chạy được một yêu cầu từ đầu vào đến danh sách gợi ý bằng code, không phụ thuộc LLM.

Tuần 6 (02/11–08/11): Làm giao diện cơ bản

- Làm form chọn ngành trước; danh sách môn đã qua chỉ hiển thị môn của ngành được chọn. Khi đổi ngành, xóa lựa chọn cũ sau khi cảnh báo người dùng; nối form với API.
- Hiển thị môn gợi ý, môn bị chặn và lý do ngắn; cả nhóm thử luồng nhập và xem kết quả.

Cuối tuần có: người khác trong nhóm mở web và thử được luồng cơ bản với xếp hạng dự phòng.

Tuần 7 (09/11–15/11): Thêm LLM

- Chỉ gửi các môn hợp lệ thuộc ngành đã chọn cùng mục tiêu/ưu tiên cho LLM có sẵn; yêu cầu trả mã môn theo thứ tự và lý do ngắn.
- Kiểm tra kết quả: mã phải thuộc danh sách hợp lệ, không trùng; lỗi hoặc không có quyền gọi model thì dùng xếp hạng dự phòng và ghi rõ trên UI.

Cuối tuần có: ít nhất một lần chạy thử với LLM thật nếu nhóm có thể truy cập; nếu không, demo bằng phản hồi mẫu và ghi rõ giới hạn này trong báo cáo.

Tuần 8 (16/11–22/11): Hoàn thiện giải thích

- Diễn đạt rõ vì sao môn đủ điều kiện hoặc bị chặn; các thông tin chắc chắn lấy từ code/catalog, không lấy nguyên lời khẳng định của LLM.
- Thử lại cả bốn ngành với một vài hồ sơ mẫu; sửa trường hợp lý do sai hoặc mơ hồ.

Cuối tuần có: trang gợi ý dễ đọc, có cảnh báo “chưa xác minh lịch mở môn và các quy định ngoài PDF”.

Tuần 9 (23/11–29/11): Thêm What-if

- Cho người dùng đổi mục tiêu hoặc mức ưu tiên rồi bấm gợi ý lại.
- Kiểm tra rằng đổi ưu tiên chỉ có thể đổi thứ hạng, không làm một môn thiếu tiên quyết thành hợp lệ.

Cuối tuần có: demo được cùng một hồ sơ với hai mục tiêu/ưu tiên khác nhau.

Tuần 10 (30/11–06/12): Thử nghiệm theo yêu cầu AI-07

- Chạy 12 hồ sơ giả lập; ghi số lỗi về tiên quyết, mã môn và lý do. Chọn 4–8 hồ sơ để hai bạn đánh giá thủ công top 3 gợi ý, so LLM với cách xếp hạng dự phòng.
- Làm kiểm tra fairness/độ ổn định ở mức đồ án: mỗi ngành một cặp mục tiêu điển đạt khác nhau nhưng cùng ý, giữ nguyên môn đã qua; ghi nhận kết quả có đổi vô lý không.

Cuối tuần có: bảng kết quả test ngắn và danh sách lỗi cần sửa; không kết luận công bằng cho sinh viên thật từ bộ mẫu nhỏ.

Tuần 11 (07/12–13/12): Sửa lỗi và viết báo cáo

- Sửa các lỗi ảnh hưởng demo; nhờ một bạn không viết chức năng đó chạy thử theo hướng dẫn cài đặt.
- Viết báo cáo ngắn: bài toán, dữ liệu mẫu, thiết kế, kết quả test, giới hạn. Thêm một trang quyết định “rules vs ML”: vì sao luật kiểm tra điều kiện còn LLM chỉ xếp hạng, và vì sao chưa tự train model.

Cuối tuần có: bản demo ổn định, README cách chạy, báo cáo nháp và quyết định kỹ thuật một trang.

Tuần 12 (14/12–20/12): Tập demo và nộp bài

- Tập demo 5–7 phút: chọn ngành, nhập môn đã qua, xem môn bị chặn/gợi ý, đổi ưu tiên, thử fallback khi LLM lỗi.
- Kiểm tra file nộp: mã nguồn, dữ liệu mẫu, README, báo cáo, vài ảnh màn hình hoặc video ngắn; cả nhóm chuẩn bị trả lời câu hỏi.

Cuối tuần có: sản phẩm và báo cáo có thể chạy/trình bày lại trên máy khác với hướng dẫn đơn giản.

3. Khi nào coi là hoàn thành?

- Có website demo dùng được với **toàn bộ catalog của bốn khung chương trình**; mỗi dòng quan trọng có thể truy về trang PDF và các điểm chưa xác minh được ghi rõ.

- Mỗi lượt gợi ý chỉ sử dụng một ngành: danh sách chọn môn, kiểm tra tiến độ, tập gửi cho LLM và kết quả cuối đều không chứa môn của ba ngành còn lại.
- Không gợi ý môn đã qua hoặc môn thiếu tiên quyết; mã LLM trả ra được kiểm tra, có cách xếp hạng dự phòng.
- Có giải thích, What-if, 12 hồ sơ giả lập, bảng thử ranking/fairness ở mức nhỏ và một trang nêu lựa chọn rules vs ML.
- README đủ để giảng viên/nhóm khác chạy thử; các chỗ chưa xác minh từ PDF được ghi rõ trong báo cáo.